LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC

Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

Kelompok : 10 (Sepuluh)

Judul Praktikum : Voltmeter DC

Tgl. Praktikum : 15 September 2023

Nama Penyusun : Muhamad Dimas Satrio

Nama Partner : - Muhammad Akmal Fadilah

- Putri Sania

Nama Dosen : Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	7
IV.	Langkah Kerja	……...	7
V.	Tabel Percobaan	……...	8
VI.	Analisis Data	……...	8
VII.	Kesimpulan	……...	9
VIII.	Daftar Pustaka	……...	9
IX.	Lampiran	……...	11

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami cara mengoperasikan Power Supply atau Sumber DC
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC dengan Voltmeter Analog dan Digtal
3. Mahasiswa memahami efek pembebanan pada Voltmeter Analog

II. DASAR TEORI

A. Multimeter

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik.[1] Sebutan lain untuk multimeter adalah AVO-meter yang merupakan singkatan dari satuan Ampere, Volt, dan Ohm.[2] Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester.[3] Multimeter terbagi menjadi dua jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik.[4]



a) Multimeter Analog

Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum petunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog beradasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Syarat penggunaan multimeter

analog ialah jarum penunjuk angka dalam keadaan nol (0) pada layar panel. Posisi jarum ini dipersyaratkan pada saat, kedua probe pada multimeter dihubungkan dan sakelar selektor telah diatur. [5]

b) Multimeter Digital

Multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Kekurangan dari multimeter digital yaitu nilai pengukuran tegangan yang tidak stabil. Cara pemakaian dari multimeter digital sama dengan multimeter analog, hanya saja penggunaan multimeter digital lebih praktis.[6]

B. Resistor

Resistor atau penghambat merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi (tahanan) tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam komponen dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium). [7]

Warna	Pita pertama	Pita kedua	Pita ketiga (pengali)	Pita keempat (toleransi)	Pita kelima (koefisien suhu)
Hitam	0	0	$\times 10^0$		
Cokelat	1	1	$\times 10^1$	± 1% (F)	100 ppm
Merah	2	2	$\times 10^2$	± 2% (G)	50 ppm
Jingga (oranye)	3	3	$\times 10^3$		15 ppm
Kuning	4	4	$\times 10^4$		25 ppm
Hijau	5	5	$\times 10^5$	± 0.5% (D)	
Biru	6	6	$\times 10^6$	± 0.25% (C)	
Ungu	7	7	$\times 10^7$	± 0.1% (B)	
Abu-abu	8	8	$\times 10^8$	± 0.05% (A)	
Putih	9	9	$\times 10^9$		
Emas			$\times 10^{-1}$	± 5% (J)	
Perak			$\times 10^{-2}$	± 10% (K)	
Kosong				± 20% (M)	

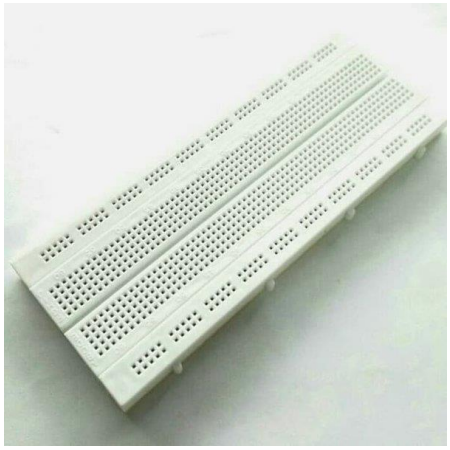
C. Power Supply

Catu daya (*Power Supply*) adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektonika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. [8]



D. Project Board

Project board atau yang sering disebut breadboard adalah dasar kontruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Istilah ini sering merujuk pada jenis papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder. Karena papan ini tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototype sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika.[9]



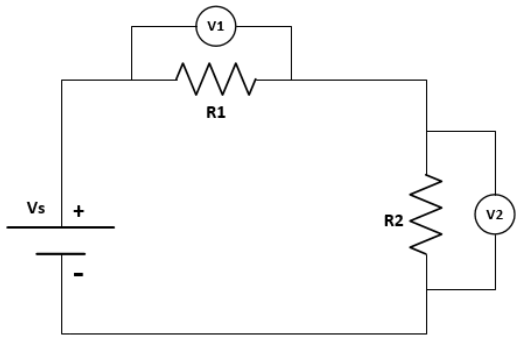
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Project Board
5. 6 buah Resistor
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Mengkalibrasi kedua multimeter
3) Setting Power Supply = 3V sebagai Vs
4) Mengukur Vs dengan Voltmeter digital
5) Membuat Rangkaian di atas project board seperti rangkaian dibawah ini

Gambar Rangkaian :



6) Menghitung V1 dan V2 secara teori
7) Mengukur V1 dan V2 dengan Voltmeter Analog
8) Mengukur V1 dan V2 dengan Voltmeter Digital
9) Mencatat hasil langkah 6-8 pada tabel

V. HASIL PECROBAAN

Tabel Hasil Pengukuran tegangan dengan Voltmeter Analog dan Digital

No	R1 = R2 (Ω)	Vs (V)	Teori		Hasil Pengukuran					
					Analog			Digital		
			V_1 (V)	V_2 (V)	V_1 (V)	V_2 (V)	Error (%)	V_1 (V)	V_2 (V)	Error (%)
1.	R1 = 217,3 R2 = 217,7	3,044	1,522	1,522	1,53	1,53	0,53	1,491	1,522	1,02
					V1 + V2 = 3,06			V1 + V2 = 3,013		
2.	R1 = 3,294k R2 = 3,3k	3,007	1,502	1,505	1,48	1,49	1,23	1,537	1,542	2,39
					V1 + V2 = 2,97			V1 + V2 = 3,079		
3.	R1 = 10,03k R2 = 10,05k	3,081	1,54	1,54	1,485	1,495	3,28	1,525	1,541	0,49
					V1 + V2 = 2,98			V1 + V2 = 3,066		

VI. ANALISIS

Dari data hasil percobaan mengukur tegangan searah (DC) yang sudah dilakukan menunjukkan nilai-nilai hasil pengukuran, mulai dari nilai resistansi dari resistor yang dipakai, nilai tegangan sumber (Vs) dari Power Supply, serta nilai tegangan dari V1 dan V2 dari masing masing kelompok resistor. Dari data tersebut juga dapat dilihat perbedaan atau selisih dari data hasil pengukuran dengan data hasil perhitungan (Teori), dan juga dapat dihitung persentasi error dari selisih hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil perhitungan teori.

Pada tabel hasil pengukuran tegangan sumber (Vs) yang diperoleh, terdapat kekeliruan yang seharusnya menurut teori tegangan sumber yang diperoleh pada kelompok resistor kedua (3,3k Ω) lebih besar dari kelompok resistor ketiga (10k Ω), tetapi pada tabel hasil pengukuran diperoleh tegangan sumber dari kelompok resistor kedua lebih kecil (3,007 V) dibandingkan kelompok resistor yang ketiga (3,081 V).

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum mengukur tegangan searah (DC) ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Power Supply yang dipakai masih berfungsi dengan baik untuk menghantarkan tegangan searah (DC).
2. Resistor yang dipakai berfungsi dengan baik dan nilai resistansi yang terukur masih dalam batas toleransi sesuai pada kode warna resistor.
3. Alat ukur yang digunakan baik analog maupun digital masih berfungsi cukup baik dengan melihat hasil persentase error yang diperoleh masih dibawah 5%.
4. Pada rangkaian listrik menyalurkan tegangan searah yang terdapat dua resistor dengan nilai resistansi yang sama, maka nilai tegangan yang diperoleh akan dibagi dua sama rata.
5. Perbandingan hasil perhitungan teori dengan hasil pengukuran praktik tidak berselisih jauh atau masih dalam batas wajar, yang menjelaskan bahwa alat dan bahan yang digunakan masih berfungsi dengan baik.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Siswanto, J., Susantini, E., dan Jatmiko, B. “Seri: Listrik Arus Searah dan Kemagnetan”, in Fisika Dasar. Semarang: UPGRIS Press. 2018. hlm. 80.

[2] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 77.

[3] Direktorat Pembinaan SMA. Panduan Teknis Perawatan Peralatan Laboratorium Fisika. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. hlm. 29.

[4] Faradiba . “Metode Pengukuran Fisika”, in Buku Ajar untuk Program Studi Pendidikan Fisika. Jakarta. Universitas Kristen Indonesia: Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2020. hlm. 42.

[5] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 147-148.

[6] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 149.

[7] Dana Klavansky (2007). Resistivity of Carbon, Amorphous. [online] available: https://hypertextbook.com/facts/2007/DanaKlavansky.shtml.

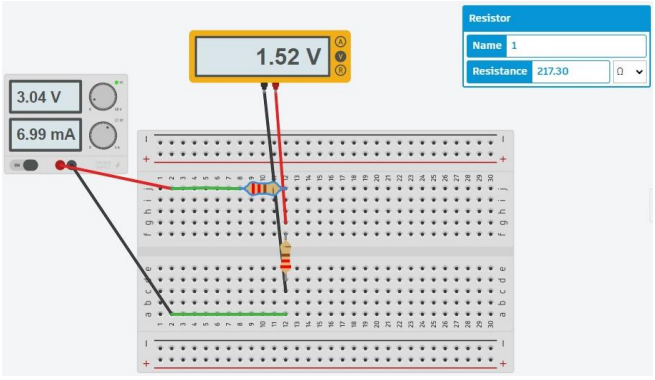
[8] Sitohang, Pankratius, Ely. “Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535,” Jurnal Teknik Elektro dan Kompute, vol. 22, hlm. 135. 2019

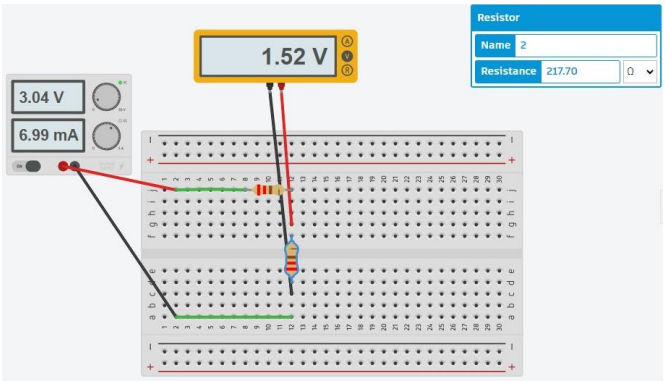
[9] Nurlinda, Rusmala. “Rancang bangun ikat pinggang cerdas sebagai alat bantu tunanetra berbasis Microkontroler Arduino,” Jurnal Ilmiah Indormation Technology d’Computare, vol. 11, hlm. 20. Juli. 2021

IX. LAMPIRAN

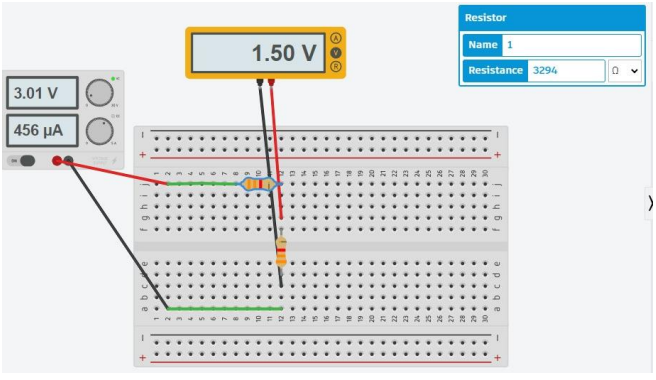
1. Rangkaian di website Thinkercad

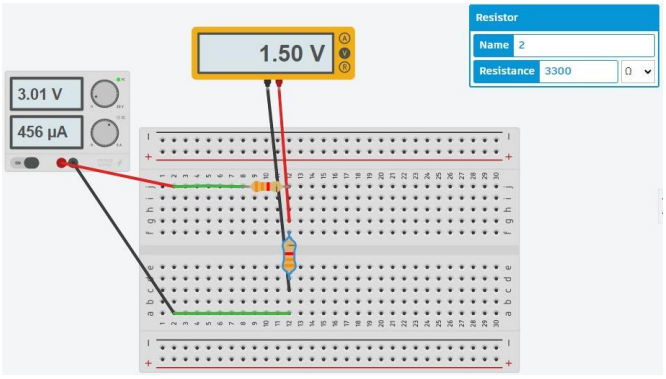
   a. Kelompok resistor 220 Ω



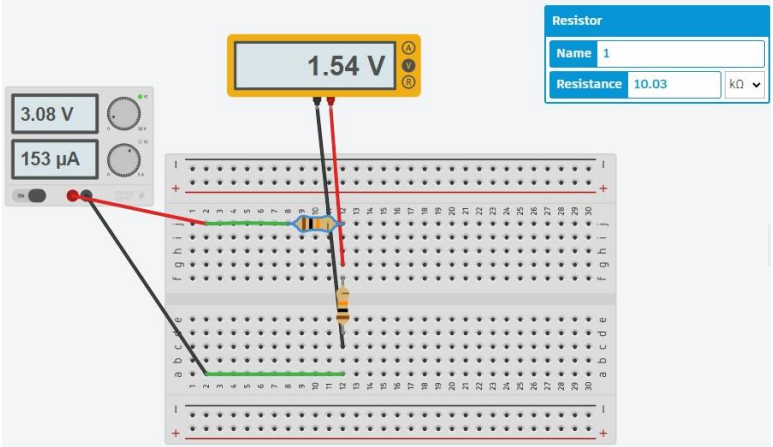


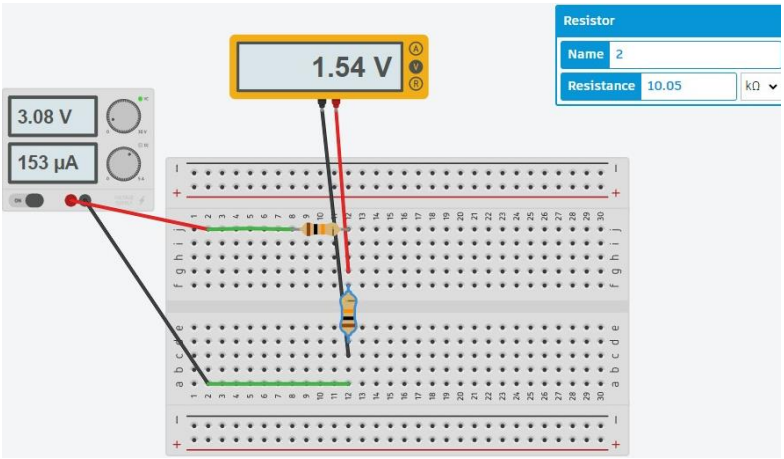
   b. Kelompok resistor 3,3k Ω





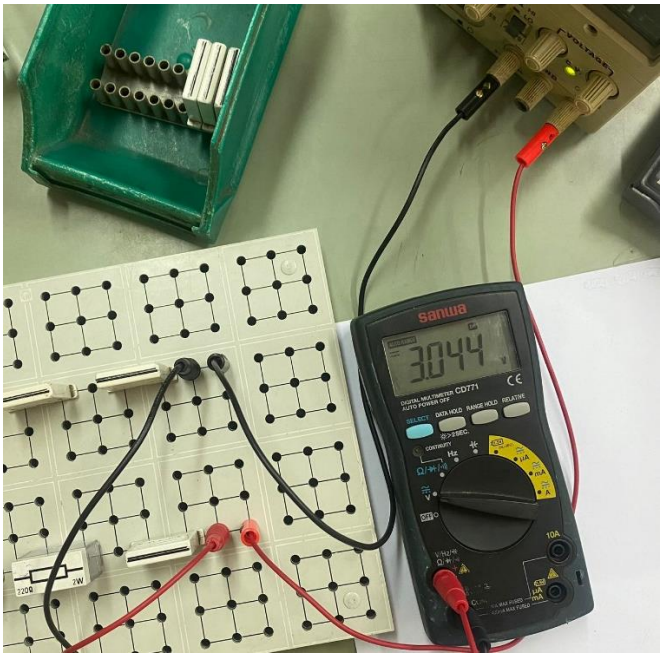
c. Kelompok resistor 10k Ω



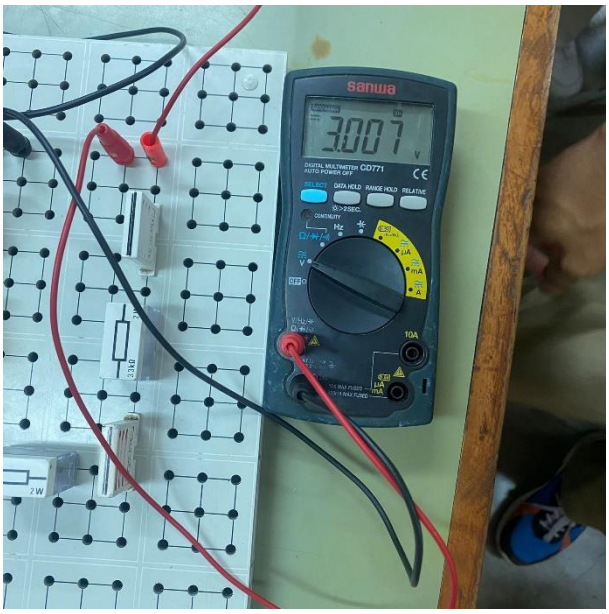


2. Tegangan Sumber (Vs)

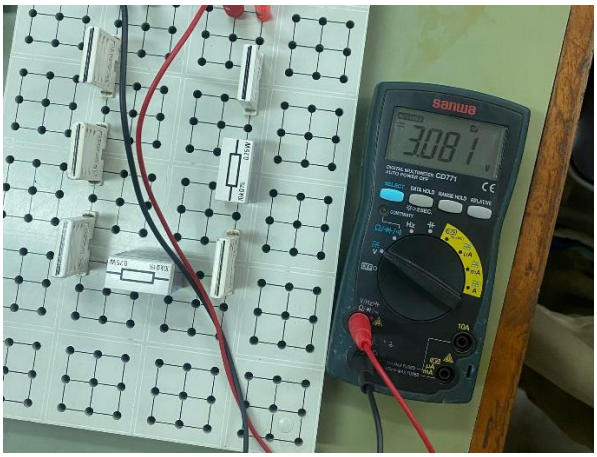
a. Kelompok resistor 220 Ω



b. Kelompok resistor 3,3k Ω



c. Kelompok resistor 10k Ω



3. Nilai resistansi

a. 220 Ω

R1 :

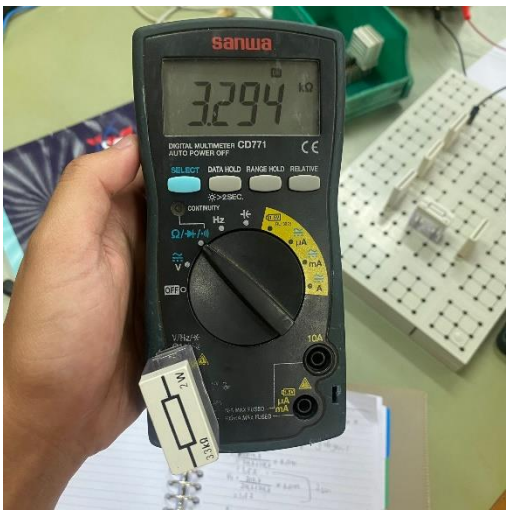


R2 :

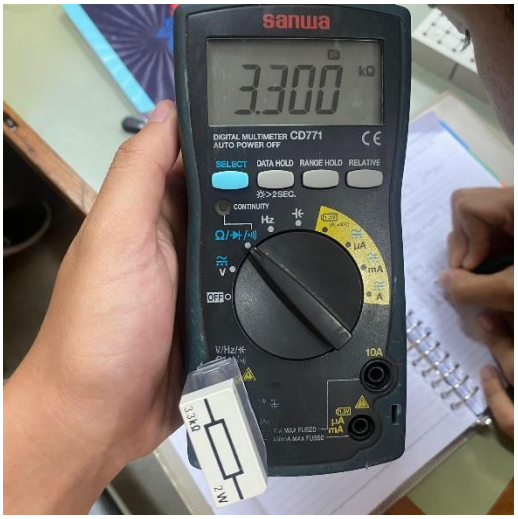


b. 3,3k Ω

R1 :



R2 :



c. 10k Ω

R1 :



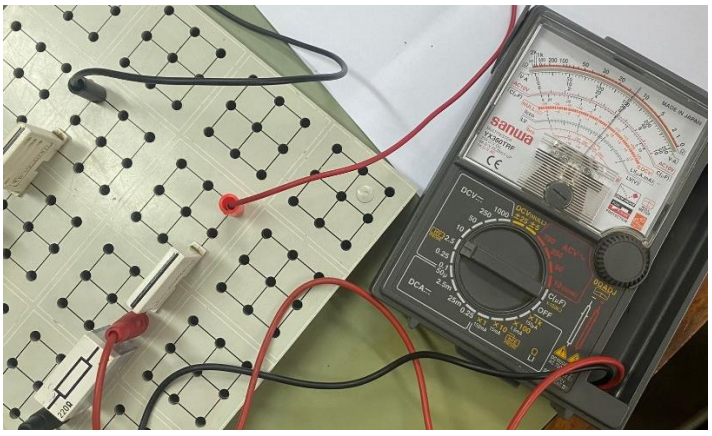
R2 :



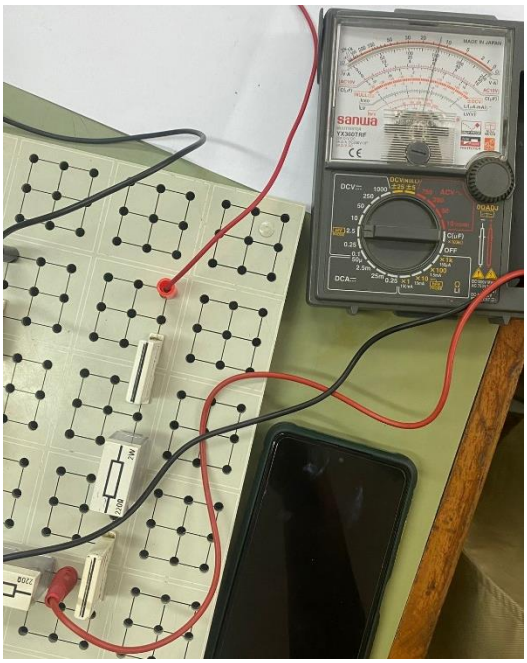
4. Pengukuran V1 dan V2 dengan Multimeter Analog

a. Kelompok resistor 220 Ω

V1 :

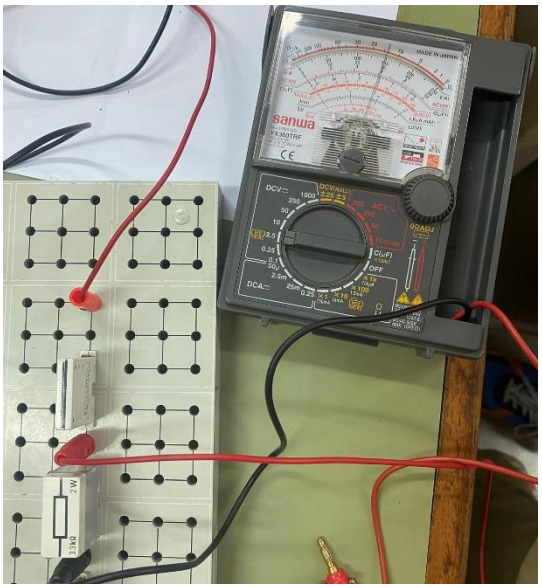


V2 :

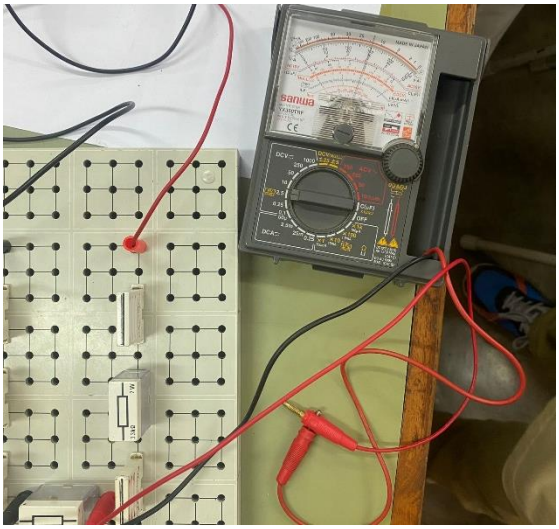


b. Kelompok resistor 3,3k Ω

V1 :

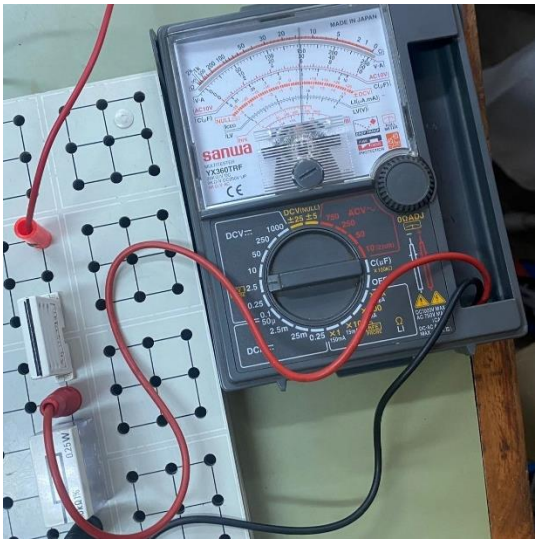


V2 :

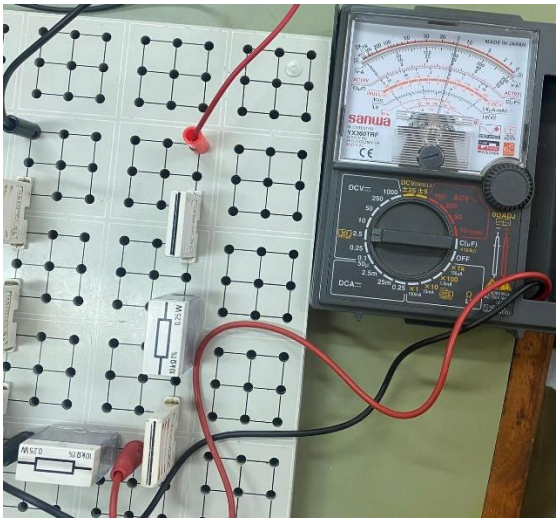


c. Kelompok resistor 10k Ω

V1 :



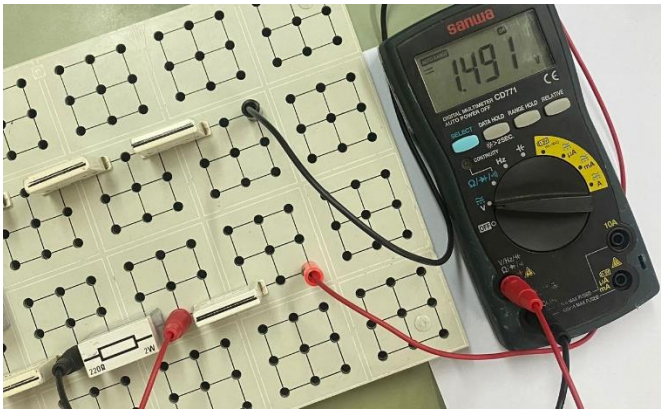
V2 :



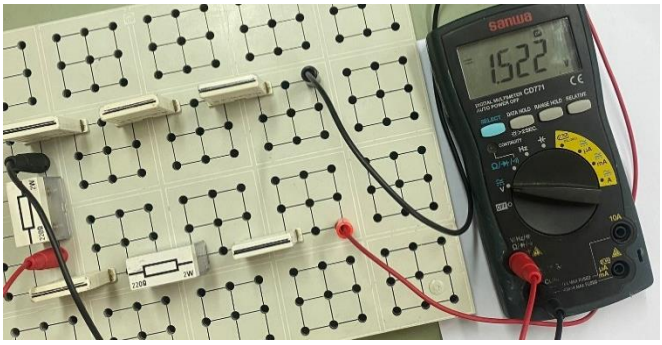
5. Pengukuran V1 dan V2 dengan Multimeter Digital

   a. Kelompok resistor 220 Ω

      V1 :

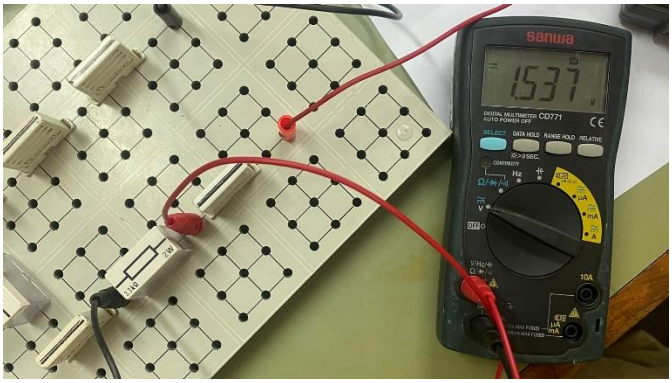


      V2 :

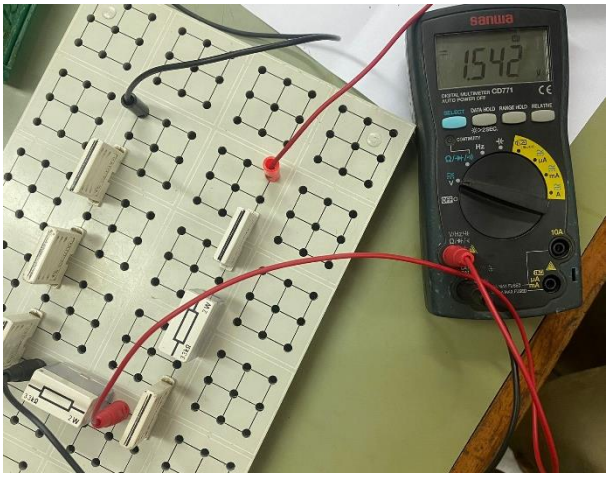


   b. Kelompok resistor 3,3k Ω

      V1 :

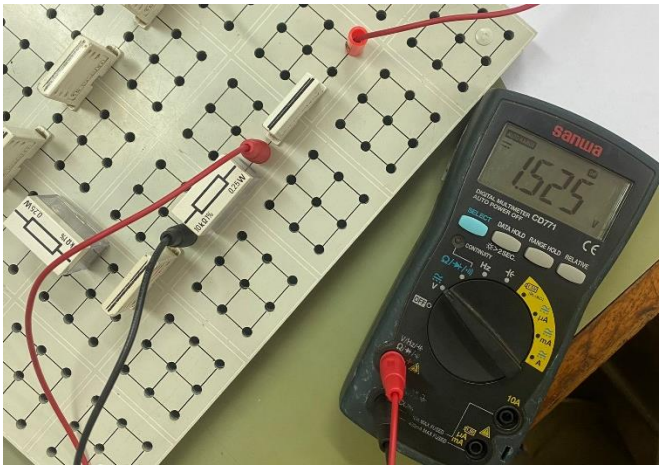


      V2 :



c. Kelompok resistor 10k Ω

V1 :



V2 :

